Biodiversité et marchés financiers

La biodiversité est-elle valorisée par les marchés financiers ?

Analyse économétrique et prédictive du S&P 500 (2000–2025)

Nandjui Blesson Naomi

Objet de l’analyse

L’objectif est d’évaluer si l’attention médiatique accordée à la biodiversité est associée à la prime de risque du marché américain, au-delà des facteurs financiers traditionnels.

Périmètre

S&P 500, données journalières sur la période 2000–2025 ; 4 020 observations communes.

Contexte et problématique

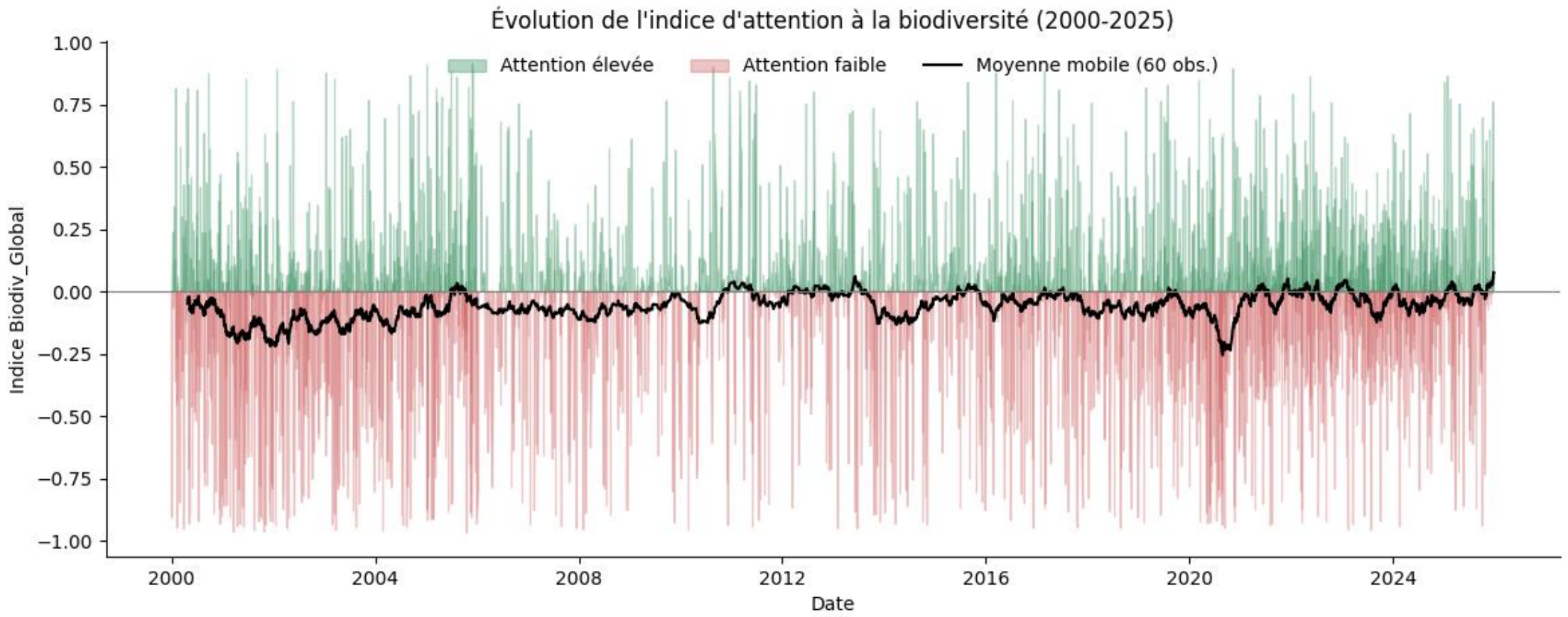
Enjeu économique

La dégradation des écosystèmes peut avoir des répercussions sur la production, les chaînes d’approvisionnement et la valeur des actifs.

Question empirique

Cette exposition potentielle est-elle déjà reflétée dans la rémunération du risque sur le marché américain ?

Indice d’attention médiatique à la biodiversité



Évolution de Biodiv_Global sur 2000–2025. Cet indice mesure l’attention médiatique, et non une perte financière observée.

Source : notebook d’analyse | S&P 500, 2000–2025

Stratégie empirique

Estimation économétrique

Comparaison entre FF5 et FF5 augmenté de Biodiv_Global ; inférence avec erreurs-types robustes HAC.

Évaluation des modèles

OLS, RidgeCV, Random Forest et Gradient Boosting, avec séparation chronologique entraînement/test (80 % / 20 %).

Analyses complémentaires

Sous-périodes, régressions quantiles (5 % et 1 %) et tests autour de la COP15.

Les facteurs contemporains servent ici à expliquer les rendements observés, non à établir une prévision négociable en temps réel.

Performance sur l’échantillon test

Modèle	R^2	RMSE	MAE
Random Forest	99,55 %	0,0708	0,0517
Gradient Boosting	99,46 %	0,0776	0,0539
OLS	99,44 %	0,0787	0,0613
RidgeCV	99,44 %	0,0787	0,0613

Échantillon test : 804 observations, du 24 mai 2022 au 26 décembre 2025. Métriques reportées dans le notebook.

Interprétation des performances

R^2 (FF5 + biodiversité) : 0,9959

Coefficient Mkt-RF : 1,0061

Coefficient Biodiv_Global : 0,0027

La qualité d'ajustement provient essentiellement du facteur de marché. Elle ne démontre pas une capacité à anticiper les rendements futurs.

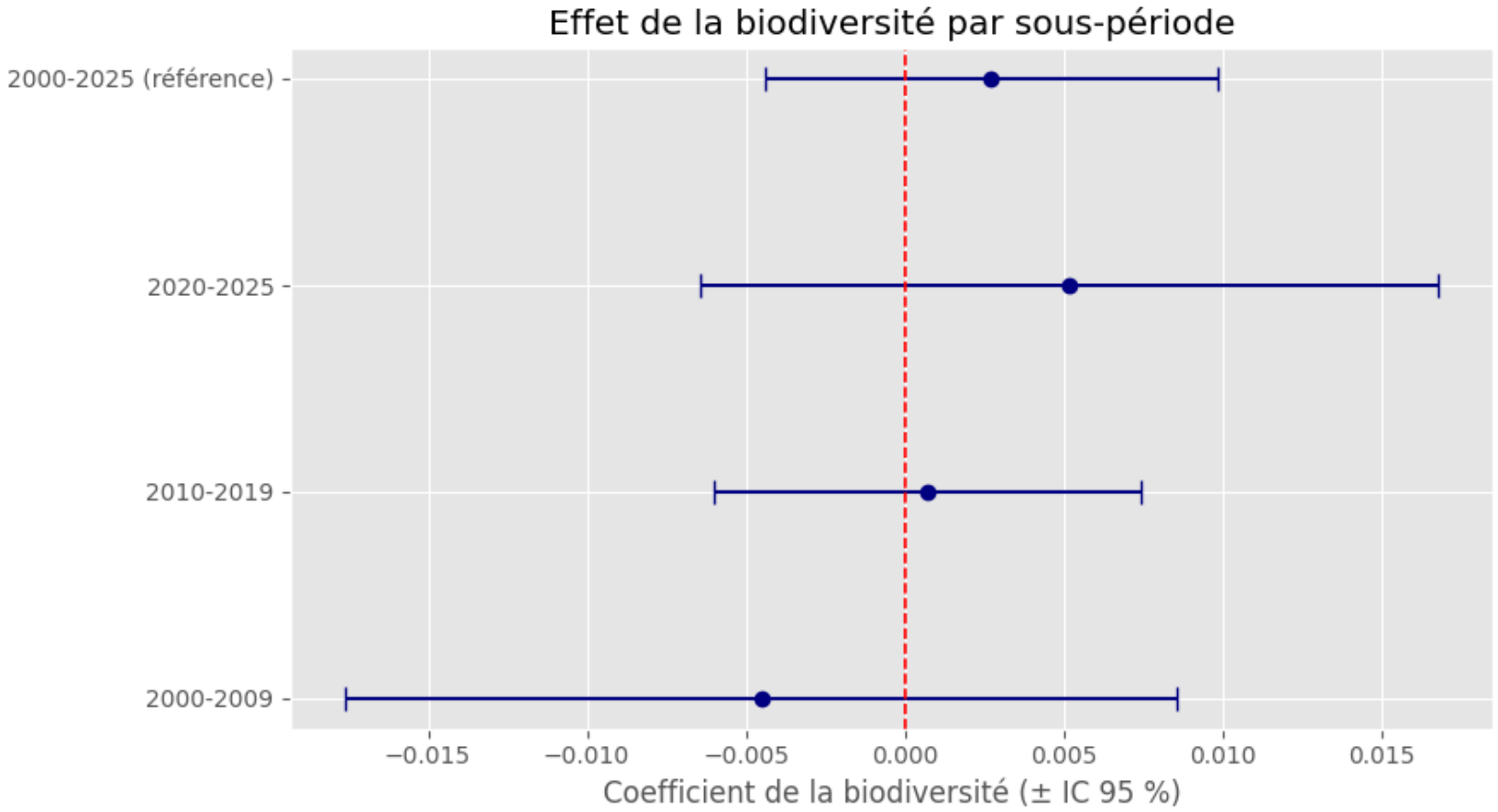
Contribution marginale de la biodiversité

Biodiv_Global : β = +0,0027 | p-value = 0,4548

Le coefficient associé à l'attention médiatique n'est pas statistiquement significatif après contrôle des cinq facteurs Fama-French.

Le R^2 reste inchangé à quatre décimales entre les deux spécifications (0,9959).

Effet de la biodiversité selon les sous-périodes



Les intervalles de confiance à 95 % recouvrent zéro : aucun coefficient significatif n'est identifié sur ces sous-périodes.

Source : notebook d'analyse | S&P 500, 2000–2025

Risque de pertes extrêmes

Indicateur	Seuil 95 %	Seuil 99 %
VaR historique	−1,83 %	−3,17 %
Expected Shortfall	−2,76 %	−4,45 %

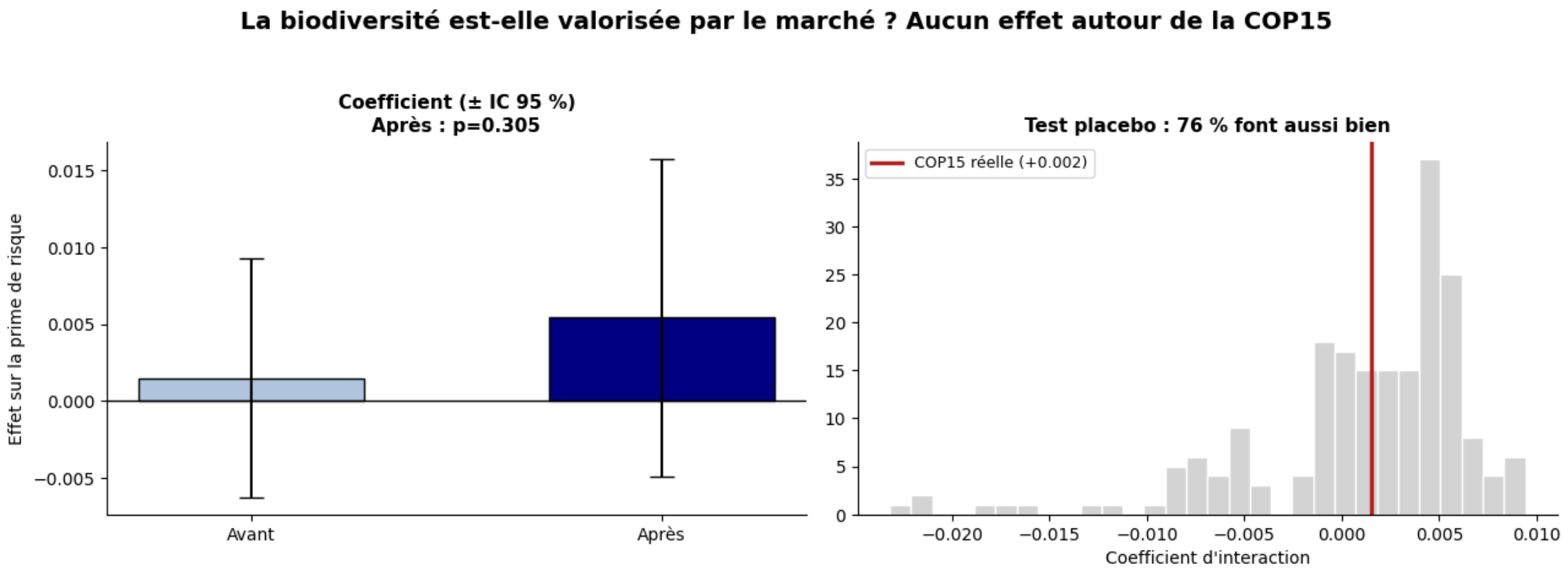
Ces indicateurs décrivent les pertes extrêmes historiques de la prime de risque journalière. Ils ne permettent pas, à eux seuls, d’attribuer ces pertes à la biodiversité.

Régressions quantiles

Quantile	Spécification	Coefficient bio	p-value
5 %	Biodiversité seule	+0,4021	0,0109
5 %	FF5 + biodiversité	+0,0015	0,8632
1 %	Biodiversité seule	+0,5644	0,0888
1 %	FF5 + biodiversité	−0,0014	0,9288

L’association observée à 5 % sans variables de contrôle disparaît après inclusion des facteurs FF5.

COP15 : estimation et test placebo



Ni la comparaison avant/après ni la distribution des 200 tests placebo ne mettent en évidence une rupture significative.

Source : notebook d'analyse | S&P 500, 2000–2025

Limites de l’analyse

Agrégation du marché

Une étude au niveau de l’indice peut masquer les effets propres aux secteurs et aux entreprises.

Mesure de biodiversité

L’attention médiatique n’est pas une mesure directe des pertes financières ; la couverture des dates est incomplète.

Fenêtre d’observation

La période post-COP15 reste relativement courte et coïncide avec d’autres évolutions macrofinancières.

Conclusion et prolongements

Aucune contribution statistiquement significative de Biodiv_Global à la prime de risque du S&P 500 n’est identifiée une fois les facteurs FF5 pris en compte.

Une analyse sectorielle ou à l’échelle des entreprises, fondée sur des mesures d’exposition plus directes et des séries temporelles étendues, pourrait préciser cette conclusion.

Merci